# Solución de la pregunta 26

FÍSICA · ELECTRICIDAD · VALORES NOMINALES EN SERIE: REPARTO DE POTENCIA

Un calefactor «220 V – 2.000 W» y una ampolleta «220 V – 100 W» se conectan por error en serie a la red de 220 V. Suponiendo resistencias constantes, ¿cuál es aproximadamente la potencia que disipa la ampolleta?

**A)** 4,5 W

**B)** 50 W

**C)** 91 W

**D)** 100 W

**Respuesta correcta: C**

## PASO A PASO

**1 Calcula las resistencias**

$$R_C = \frac{220^2}{2.000} = 24{,}2\ \Omega;\ R_A = \frac{220^2}{100} = 484\ \Omega.$$

**2 Calcula la corriente**

$$I = \frac{220}{24{,}2 + 484} = \frac{220}{508{,}2} \approx 0{,}433\ \text{A}.$$

**3 Calcula la potencia de la ampolleta**

$$P_A = I^2 R_A \approx 0{,}433^2 \cdot 484 \approx 91\ \text{W}.$$

**4 Interpreta**

La ampolleta se lleva casi todo el voltaje ( $\approx 210$ V) porque su resistencia es 20 veces mayor: brilla casi normal, y el calefactor apenas disipa $\approx 4{,}5$ W.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Es la potencia del calefactor, no la de la ampolleta.

**B)** Reparte el voltaje en partes iguales; en serie se reparte en proporción a las resistencias.

**D)** Supone que recibe sus 220 V nominales; en serie, una parte del voltaje queda en el calefactor.

**Idea clave.** En serie, el voltaje se reparte en proporción a la resistencia: el elemento de mayor resistencia (el de menor potencia nominal) se queda con casi todo.